

Gravitation

Niveau: 1^{re} année CPGE

Pré-requis:

- Mécanique du point
- Moment cinétique
- Energie

Bibli:

- Experience de Phys (Mécanique)
Balher, Darnod
- H-prépa Mécanique MPSI Brébec Hadu
- Tout en un MPSI Sans Dunod

Introduction

Dans cette leçon nous allons aborder la gravitation.

$$F = dA$$

$$R = d\Gamma + \Gamma \wedge \Gamma$$

$$T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y]$$

$$Y = Y^a e_a \leftarrow \text{base locale}$$

$$\nabla_X Y = X(Y^a) e_a + Y^a \nabla_X e_a \leftarrow \begin{aligned} \nabla e_a &= \omega_a^b \otimes e_b \\ \nabla_X e_a &= \omega_a^b(X) e_b \end{aligned}$$

$$T(X, Y) = X(Y^a) e_a - Y(X^a) e_a + [X, Y] + Y^a \omega_a^b(X) e_b - X^a \omega_a^b(Y) e_b$$

$$T^a(X, Y) = \underbrace{X(Y^a) - Y(X^a) + e^a([X, Y])}_{de^a(X, Y)} + \underbrace{\omega_a^b(X) e^b(Y) - \omega_a^b(Y) e^b(X)}_{(\omega^a{}_b \wedge e^b)(X, Y)}$$

$$\text{dmc } T^a = de^a + \omega^a{}_b \wedge e^b \leftarrow \begin{aligned} &\text{champ de m\u00e2tre (section du fibr\u00e9)} \\ &\omega \text{ - courbure} \end{aligned}$$

$$T = De \leftarrow D = d + \omega$$

Electromagnetisme U(1)

$$F = dA \leftarrow \begin{aligned} &A = A_\mu dx^\mu \text{ 1-forme} \\ &[A, A] = 0 \text{ (abelien)} \\ &\omega \wedge A = 0 \end{aligned}$$

Yang-Mills

$$F = dA + A \wedge A \leftarrow \begin{aligned} &A_\mu^a G_a dx^\mu \\ &\text{g\u00e9n\u00e9rateurs de l'alg\u00e8bre de Lie} \\ &\text{ex } su(2), su(3) \end{aligned}$$

$$F^a = dA^a + \frac{1}{2} f_{bc}^a A^b \wedge A^c$$

Gravitation (connexion Levi-Civita / spin)

$$\text{Version tensorielle } R = d\Gamma + \Gamma \wedge \Gamma \leftarrow \begin{aligned} &\text{Connexion affine} \\ &\Gamma_{\mu\nu}^\rho \rightarrow \text{agit sur les vecteurs} \end{aligned}$$

$$\text{Version vielbein } R_b^a = d\omega_b^a + \omega_c^a \wedge \omega_b^c \leftarrow \begin{aligned} &\text{Connexion de spin} \\ &\omega_b^a \rightarrow \text{agit sur la base locale } e_a \end{aligned}$$

$$A = \frac{1}{2} \omega^{ab} \delta_{ab} + e^a P_a + \bar{\psi} Q$$

$$\tilde{F} = d\left(\frac{1}{2} \omega^{ab} \delta_{ab} + e^a P_a + \bar{\psi} Q\right) + \left(\frac{1}{2} \omega^{ab} \delta_{ab} + e^a P_a + \bar{\psi} Q\right) \wedge \left(\frac{1}{2} \omega^{ab} \delta_{ab} + e^a P_a + \bar{\psi} Q\right)$$

$$dA = \frac{1}{2} d\omega^{ab} \delta_{ab} + de^a P_a + d\bar{\psi} Q$$

$$\begin{aligned} A \wedge A &= (\omega + e + \psi) \wedge (\omega + e + \psi) \\ &= \omega \wedge \omega + e \wedge \omega + \omega \wedge e + e \wedge e \\ &\quad + \omega \wedge \psi + \psi \wedge \omega + \psi \wedge \psi + e \wedge \psi + \psi \wedge e \end{aligned} \quad \tilde{F} = dA + A \wedge A$$

Composante $\delta_{ab} \rightarrow$ courbure R^{ab}

$$\text{dmc } \omega \wedge \omega \quad R^{ab} = d\omega^{ab} + \omega_c^a \wedge \omega_b^c$$

Composante $P_a \rightarrow$ torsion T^a

$$\text{dmc } \omega \wedge e \quad \psi \wedge \psi$$

$$A = \omega + e + \psi \leftarrow \begin{aligned} &\text{avec } \omega \equiv \frac{1}{2} \omega^{ab} \delta_{ab}; e = e^a P_a \text{ et } \psi = \bar{\psi} Q \\ &\text{notation abusive} \end{aligned}$$

$$A \wedge A = (A^I T_I) \wedge (A^J T_J) = A^I \wedge A^J [T_I, T_J]$$

dmc $\wedge$ agit sur les formes

- agit sur les g\u00e9n\u00e9rateurs

$\leftarrow$ commutateur (soit anticommutateur forme)

$$\begin{aligned} A \wedge A &= \omega \wedge \omega + e \wedge \omega + \omega \wedge e + \\ &\quad \frac{1}{2} (e^c \wedge \omega^{ab} [P_c, \delta_{ab}] + \omega^{ab} \wedge e^c [\delta_{ab}, P_c]) \\ &= \omega^{ab} \wedge e^c [\delta_{ab}, P_c] \\ &\quad + e \wedge e + \omega \wedge \psi + \psi \wedge \omega \\ &\quad \frac{1}{2} (\omega^{ab} \wedge \bar{\psi} [\delta_{ab}, Q] + \bar{\psi} \wedge \omega^{ab} [Q, \delta_{ab}]) \end{aligned}$$

* Super-connection

$$A = \frac{1}{2} \omega^{ab} \mathcal{J}_{ab} + e^a P_a + \bar{\Psi} Q$$

- $\omega^{ab} = -\omega^{ba}$, e^a : 1-formes bosonique
- Ψ : 1-forme fermionique (Majorana)
- $\bar{\Psi} = \Psi^T C$, C matrice de conjugaison de charge

$$dA: \quad dA = \frac{1}{2} d\omega^{ab} \mathcal{J}_{ab} + de^a P_a + d\bar{\Psi} Q$$

ANA - contribution utiles $A = (\omega + e + \Psi)$

$$1) \quad \underline{\omega \wedge \omega \rightarrow \mathcal{J}} \quad \text{avec } \omega = \frac{1}{2} \omega^{ab} \mathcal{J}_{ab}$$

$$A \wedge A = A^T \wedge A^S T_I T_J = \frac{1}{2} A^T \wedge A^S \underbrace{[T_I, T_J]}_{\text{super-commutator}},$$

$$\text{dnc } 4\omega \wedge \omega = \frac{1}{2} \omega^{ab} \wedge \omega^{cd} [\mathcal{J}_{ab}, \mathcal{J}_{cd}]$$

$$\text{avec } [\mathcal{J}_{ab}, \mathcal{J}_{cd}] = \eta_{bc} \mathcal{J}_{ad} - \eta_{ac} \mathcal{J}_{bd} - \eta_{bd} \mathcal{J}_{ac} + \eta_{ad} \mathcal{J}_{bc}$$

$$\text{avec } \eta = \text{diag}(-, +, +, +)$$

$$\begin{aligned} \text{dnc } \omega^{ab} \wedge \omega^{cd} [\mathcal{J}_{ab}, \mathcal{J}_{cd}] &= \omega_c^a \wedge \omega^{cd} \mathcal{J}_{ad} \\ &\quad - \omega_c^b \wedge \omega^{cd} \mathcal{J}_{bd} \\ &\quad - \omega_d^a \wedge \omega^{cd} \mathcal{J}_{ac} \\ &\quad + \omega_d^b \wedge \omega^{cd} \mathcal{J}_{bc} \\ &= 4 \omega_c^a \wedge \omega^{cb} \mathcal{J}_{ab} \end{aligned}$$

$$\text{dnc } \omega \wedge \omega = \frac{1}{2} \omega_c^a \wedge \omega^{cb} \mathcal{J}_{ab}$$

$$2) \quad \underline{\omega \wedge e + e \wedge \omega \rightarrow P} \quad \text{avec } e = e^a P_a$$

$$2\omega \wedge e = \omega^{ab} \wedge e^c \frac{1}{2} [\mathcal{J}_{ab}, P_c]$$

$$2e \wedge \omega = e^c \wedge \omega^{ab} \frac{1}{2} [P_c, \mathcal{J}_{ab}] (= \omega^{ab} \wedge e^c \frac{1}{2} [\mathcal{J}_{ab}, P_c] = 2\omega \wedge e)$$

$$\text{avec } [\mathcal{J}_{ab}, P_c] = \eta_{bc} P_a - \eta_{ac} P_b$$

$$\begin{aligned} \omega^{ab} \wedge e^c [\mathcal{J}_{ab}, P_c] &= \omega_c^a \wedge e^c P_a - \omega_c^b \wedge e^c P_b \\ &= 2 \omega_c^a \wedge e^c P_a \end{aligned}$$

$$\text{dnc } \omega \wedge e + e \wedge \omega = 2\omega \wedge e = \omega_c^a \wedge e^c P_a$$

$$3) \quad \underline{e \wedge e} \quad e \wedge e = e^a \wedge e^b \frac{1}{2} \underbrace{[P_a, P_b]}_{=0}$$

$$4) \quad \underline{\omega \wedge \Psi + \Psi \wedge \omega \rightarrow Q} \quad \text{avec } \Psi = \bar{\Psi} Q$$

$$2\omega \wedge \Psi = \omega^{ab} \wedge \bar{\Psi} [\mathcal{J}_{ab}, Q]$$

$$[\mathcal{J}_{ab}, Q_\alpha] = \frac{1}{2} (\gamma_{ab})_\alpha^\beta Q_\beta$$

$$\text{dnc } [\mathcal{J}_{ab}, Q] = \frac{1}{2} \gamma_{ab} Q$$

$$\begin{aligned} 2\Psi \wedge \omega &= \bar{\Psi} \wedge \omega^{ab} [Q, \mathcal{J}_{ab}] = \omega^{ab} \wedge \bar{\Psi} [\mathcal{J}_{ab}, Q] \\ &= 2\omega \wedge \Psi \end{aligned}$$

Plus généralement

si A est une p -forme de parité $|A|$:

$$A \wedge B = (-1)^{pq} (-1)^{|A||B|} B \wedge A$$

ici ω^a : 1-forme bosonique $\rightarrow |\omega| = 0$

$\bar{\Psi}$: 1-forme fermionique $\rightarrow |\Psi| = 1$

dnc ω^{ab}

LP2 M1 Gravitation

Niveau: Licence car (Théorie et équation HP CPGE)
Transition vers astrophysique

Préquis:

- Mécanique du point (Lois de Newton, aspect cinématique, moment cinétique...)
- Electrostatique

Bibliographie:

- [1] Jean-Marie Breche et al. Mécanique MPSI Hachette 2003
- [2] Bernard Salama et al. Physique tout-en-un PSI
- [3] Marie-Noëlle SANZ, Anne-Emmanuelle BADEL et François CLAUSSE, Physique tout-en-un 1ère année
- [4] Marie-Noëlle SANZ et al. Physique tout-en-un R. D.

Idée à faire passer:

La gravitation est un problème à priori compliqué à résoudre, mais on trouve au contraire une belle théorie (la loi de la gravitation universelle) qui permet de décrire ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Plan:

- 1- L'interaction gravitationnelle
- 1-1 Mouvement dans un champ de gravitation
- 1-2 Interaction gravitationnelle dans le système solaire

Introduction:

Aspect historique: slide
Claude Ptolémée, dans l'Antiquité, recueille des données sur les positions des astres dans le ciel, la distance des célestes...
Nicolas Copernic développe et défend la théorie de l'héliocentrisme.

Galilée reprend la théorie copernicienne et découvre les lois de la mécanique (la loi de la gravitation universelle) des de principes pour obtenir de meilleurs données.

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).

Enfin, les observations de la fin du 19ème siècle (la loi de la gravitation universelle) ont permis d'expliquer ces observations avec trois lois simples (les lois de Newton).